

【第2回演習】

1

a が1でない正の実数のとき、次の不等式を解け。

$$\int_3^{\log_a x} (t-3)^2(t-5)dt \leq 0$$

2

m を正の整数とし、2次方程式 $x^2 - mx - 2 = 0$ の2解を α, β とおく。この α, β を用いて、

$$a_n = \alpha^n + \beta^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

と定める。

- (1) すべての正の整数 n に対して、 a_n は整数であることを示せ。
- (2) m と a_n の偶奇は一致することを示せ。

3

a, b を実数とする。座標平面上の放物線

$$C: y = x^2 + ax + b$$

は、 $y = -x^2$ と2つの共有点を持ち、一方の共有点の x 座標は $-1 < x < 0$ を満たし、他方の共有点の x 座標は $0 < x < 1$ を満たす。

- (1) 点 (a, b) のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ。
- (2) 放物線 C のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ。

4

$f(x) = (a+b)x + a - b$ とおく。 $f(x) \geq 0$ が $0 \leq x \leq 1$ においてつねに成り立つための、実数 a, b に関する必要十分条件を求めよ。

5

p を負の実数とする。座標空間内に原点 O と3点 $A(-1, 2, 0), B(2, -2, 1), P(p, -1, 2)$ があり、3点 OAB を含む平面を α とする。また、点 P から平面 α に垂線を下ろし、 α との交点を Q とする。

- (1) $\overrightarrow{OQ} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$ を満たす実数 a, b を p を用いて表せ。
- (2) 点 Q が三角形 OAB の周または内部に存在するような p の範囲を求めよ。